

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per risolvere il problema e determinare la **capacità produttiva minima teorica** della stazione A, procederemo attraverso un'analisi sistematica che tiene conto della domanda critica, del tempo disponibile e delle perdite di efficienza (OEE) lungo l'intera linea produttiva.

1. Analisi della Domanda e del Tempo Disponibile

Innanzitutto, identifichiamo il carico di lavoro massimo. Poiché l'impianto deve soddisfare la domanda per i prossimi tre anni e la domanda è costante all'interno di ogni anno, la stazione A deve essere dimensionata per l'anno con la domanda più alta (anno 2).

- **Domanda massima ($D_{\max}$):** 250.000 kg/anno.
- **Giorni lavorativi:** 220 giorni/anno.
- **Ore di lavoro giornaliere:** 8 ore/giorno.

- **Tempo totale disponibile (T_{tot}):**

$$T_{tot} = 220 \text{ giorni} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$$

2. Analisi del Sistema e dei Rendimenti

Il processo produttivo presenta due configurazioni diverse: un blocco rigido (A-B) e stazioni disaccoppiate da buffer (C, P).

A. Il Sistema Rigido A-N-B

Le stazioni A e B, collegate dal nastro N, formano un sistema rigido. In termini di affidabilità e prestazioni, questo significa che il blocco si ferma se si ferma una delle due stazioni.

- **Disponibilità combinata (D_{AB}):** $D_A \times D_B = 0,90 \times 0,95 = 0,855$
- **Efficienza prestazioni combinata (E_{AB}):** $E_A \times E_B = 0,98 \times 0,97 = 0,9506$

B. La Catena della Qualità (Resa Totale)

Sebbene lo scarto fisico avvenga solo nelle stazioni CQ e P, ogni stazione contribuisce alla generazione di difetti (Indice Qualità). Per ottenere 1 kg di prodotto finito conforme, dobbiamo considerare la produttività netta di tutto il sistema.

- **Indice di Qualità Totale (η_Q):**
 $\eta_Q = Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 \times 0,98 \approx 0,7497$
(Questo significa che solo il 74,97% del materiale lavorato inizialmente diventa prodotto finito vendibile).

3. Calcolo della Capacità Produttiva Teorica di A

La capacità teorica (C_A) è la velocità nominale alla quale la stazione A deve lavorare per produrre la quantità necessaria di prodotto finito, una volta scontate tutte le perdite di disponibilità, velocità e qualità.

La formula per la produzione annua conforme è:

$$\text{Produzione Effettiva} = C_A \times T_{tot} \times D_{\text{sistema}} \times E_{\text{sistema}} \times \eta_Q$$

Poiché A è vincolata rigidamente a B, ma disaccoppiata da C e P tramite buffer, la sua capacità deve compensare le perdite del proprio blocco rigido e la difettosità totale della linea.

Imponiamo che la produzione sia uguale alla domanda massima:

$$250.000 = C_A \times 1.760 \times (0,855 \times 0,9506) \times 0,7497$$

Risoliamo per C_A :

1. **Calcolo del coefficiente correttivo totale:**
 $\text{Coefficiente} = 1.760 \times 0,855 \times 0,9506 \times 0,7497 \approx 1072,41 \text{ ore equivalenti/anno}$
2. **Calcolo della capacità minima:**
 $C_A = \frac{250.000}{1072,41} \approx 233,119...$

Conclusione

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **233,12 kg/h**. Questo valore assicura che, nonostante i guasti (di A e B), i cali di velocità e l'elevata percentuale di scarti generati lungo il processo (circa il 25%), l'impianto sia in grado di consegnare i 250.000 kg richiesti nel secondo anno di attività.